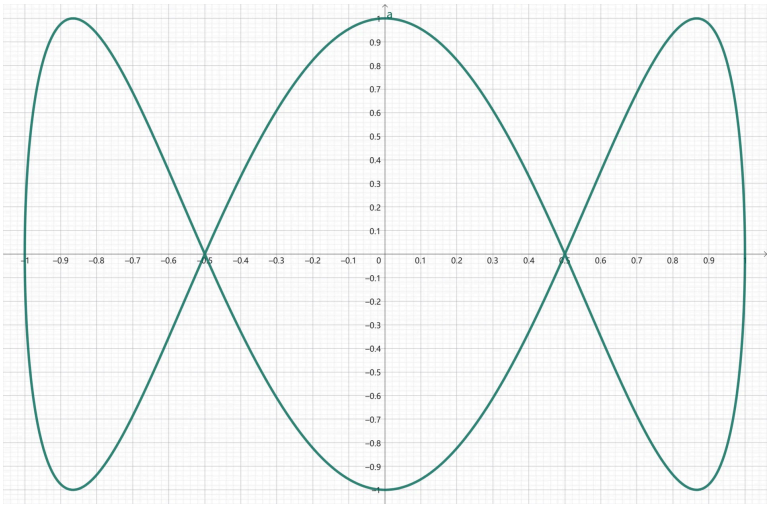
2025-2026秋学期 电子测量与智能仪器 电子信息工程 回忆卷

因为专业选修学分不够所以大四修的这门课，这也应该是lz写的最后一份回忆卷了。
除了填空题漏了一个以外应该都回忆出来了。欢迎大佬补充。

填空题（20×2）

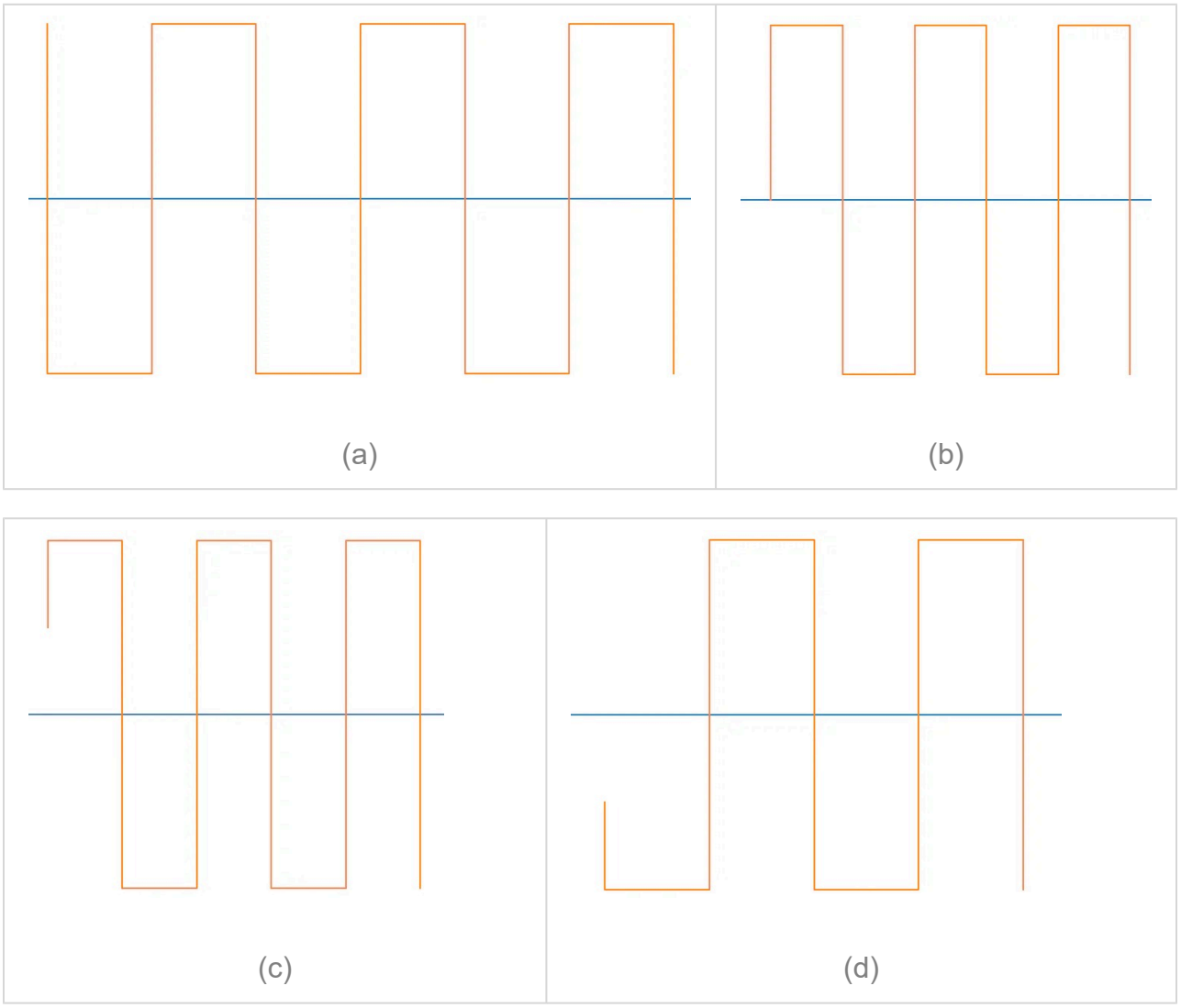
- 阴极射线示波管由_____、_____、荧光屏组成
- 将A、B、C三个数字化为三位有效数字。（具体数值有些记不清了，大概是57.75几几，12355和一个个位.几几几几的数字）
- 直流电压100V，其加上1kHz，0.5V峰峰值的纹波，需要用示波器观察纹波，应该使用_____耦合方式
- 电流I为10A，电阻R为10欧姆，测量其功率W，I的误差为1.5%，R的误差为5%，则W的误差为_____（使用绝对值合成）
- 一个500kHz的正弦波，主要包含了5次谐波，如果需要观察这个波形并不失真，示波器的带宽至少为_____
- X输入频率为4kHz的正弦波，Y输入未知频率的正弦波，示波器显示的图形如下，则Y通道输入的正弦波频率为_____



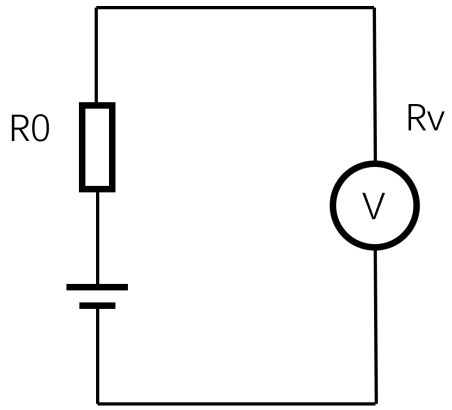
示波器波形（试卷上是手绘的波形，我这里是用软件画的）

- 一个电压表的量程是1V，显示的最大数是1999，该电压表是_____位的表，_____超量程能力

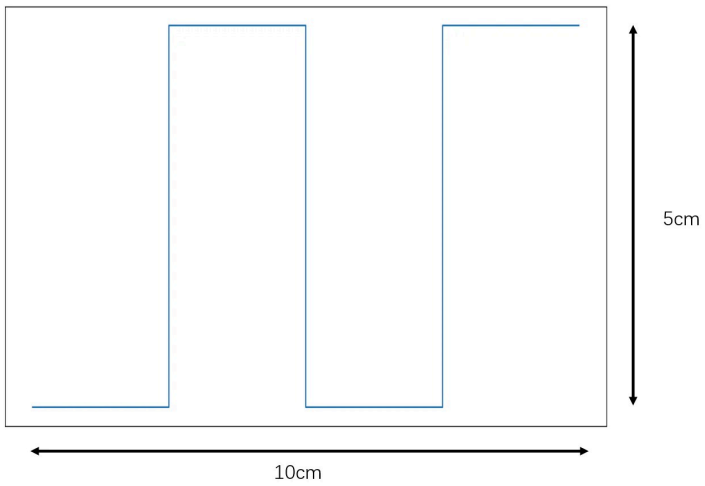
- 1.5级，10V量程的电压表，测量5V电压，最大误差不超过____V，测量8V电压，最大误差不超过____V
- 观察如图a所示的波形，则图b使用的是____极性____电平触发，图c使用的是使用的是____极性____电平触发，图d使用的是使用的是____极性____电平触发



- 用直流电压表测量电源电压，电源内阻R_0=2Ω，电压表内阻R_V=2000Ω，则测量电压的相对误差为



- 绝对误差的定义是____和____之差，随机误差的定义是____和____之差。
- 新的示波器探头连接示波器时需要校准，校准是调整探头的____参数
- 测频法测量频率，假设测量得到的计数值为N，被测信号频率为f_x，参考的标准频率为f_c，则测量的相对误差可以表示为____
- 示波器交替显示的含义是____
- 示波器显示的波形如图所示，示波器x轴为1ms/cm，y方向灵敏度为1V/cm，则方波的峰值为____，频率为____



- 示波器的扫描发生器环由____、____和比较释抑电路组成
- 示波器每格采样数为1000，扫描速度为20μs/div，则其采样速度为____
- 当示波器测量的方波幅度变小，导致波形显示不再稳定时，应调整示波器的____旋钮
- 当被测信号频率小于中界频率时采用____方法测量频率

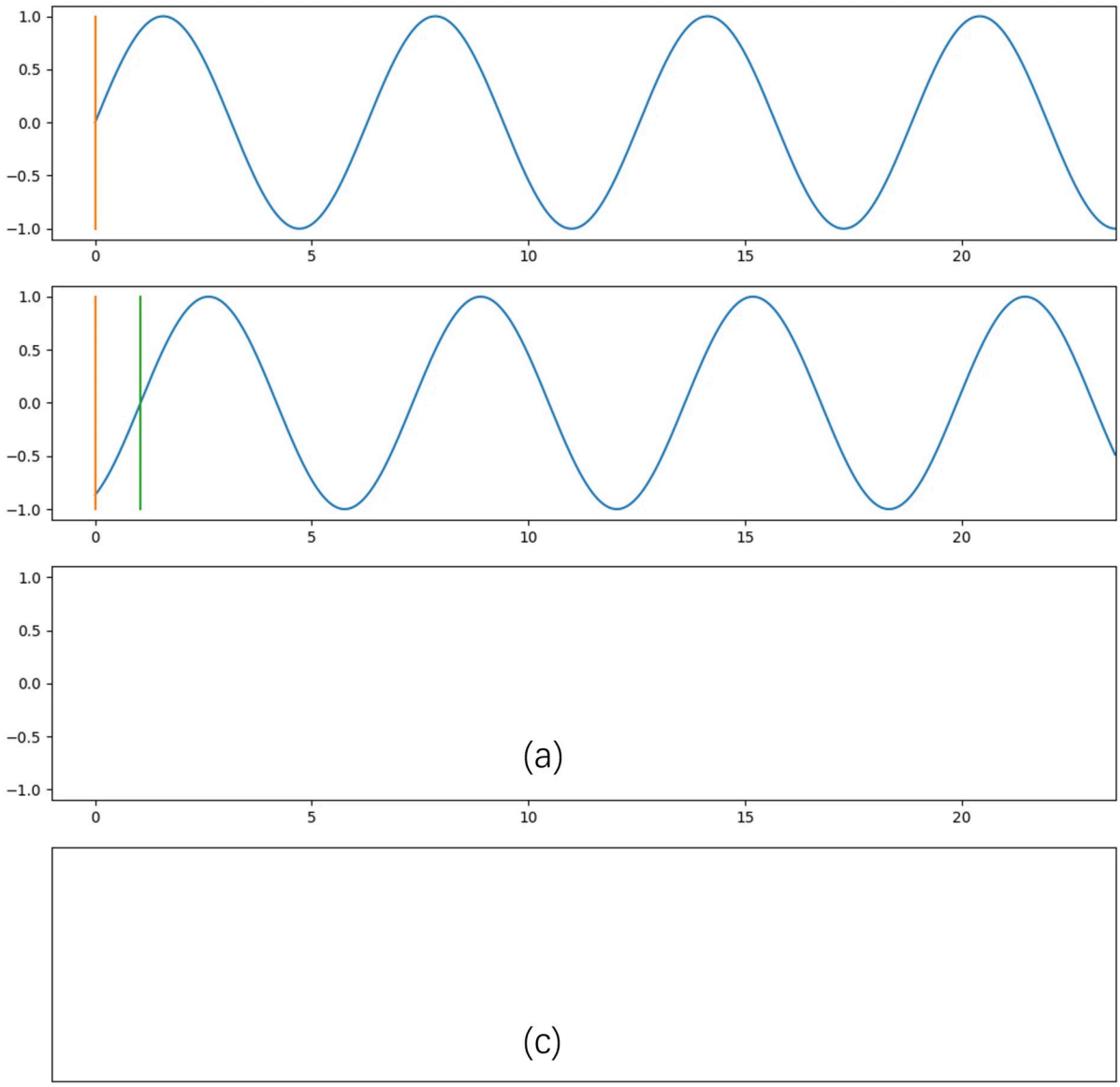
- 还差一个想不起来了
- （更新）（感谢@Eighbit的补充）示波器观察线性电源上电时刻的电压波形需要设置_____触发

选择题（4×5）

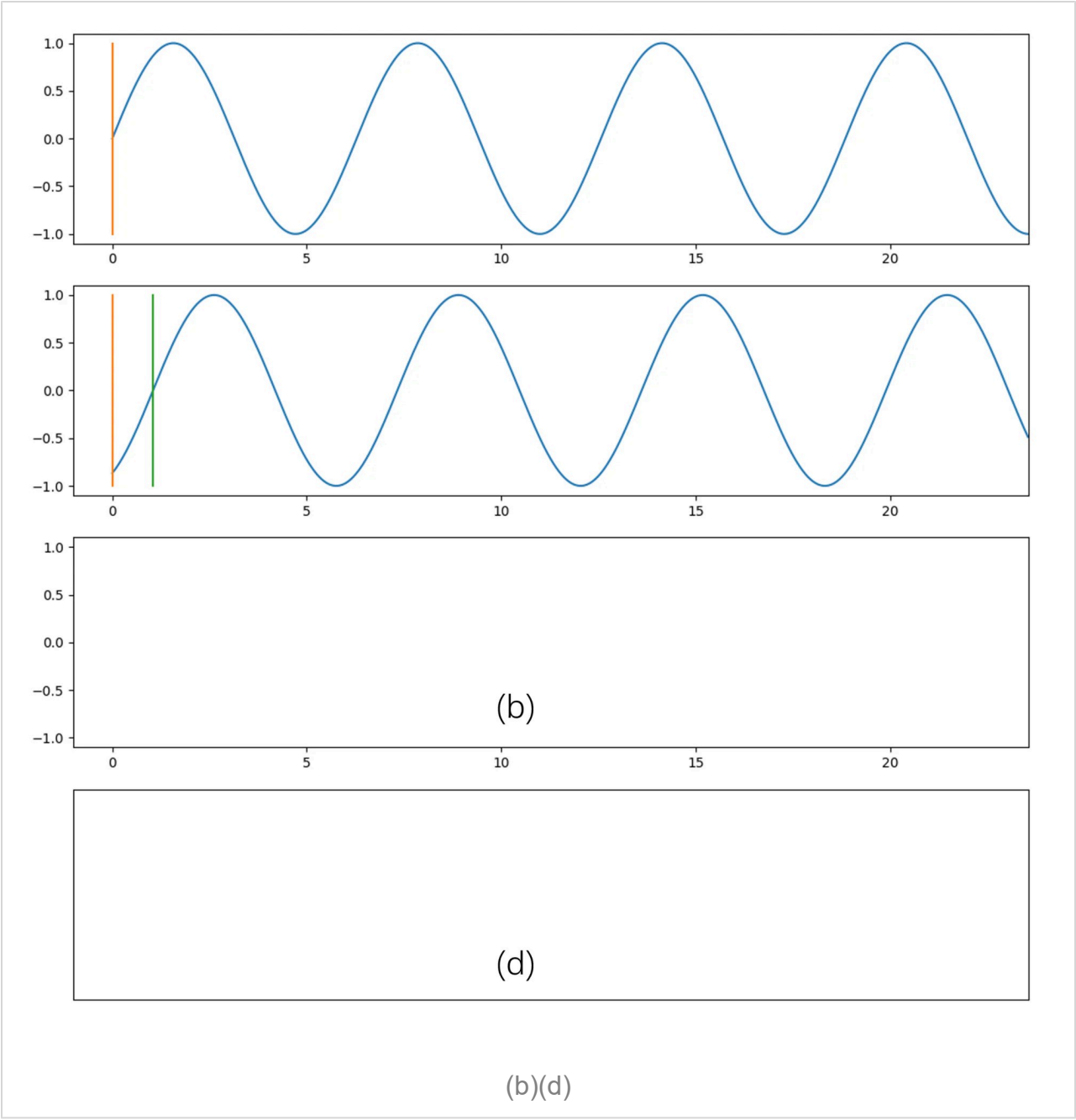
- 使用示波器观察一个上升时间为35ns的脉冲，需要选用以下哪个示波器
  - (1) f_{3dB}=30MHz，t_R=(忘了)
  - (2) f_{3dB}=100MHz，t_R=(忘了)
  - (3) f_{3dB}=(忘了)MHz，t_R=(忘了)
  - (4) f_{3dB}=(忘了)MHz，t_R=(忘了)
- 对于峰值检波，下列说法错误的是
  - (1) 电容需要充电快，放电慢
  - (2) 测量高频电压时需要保证高频不被滤除
  - (3) 有串联检波、并联检波、倍压式三种
  - (4) 串联检波有隔直能力
- 一个量程为1V，$5^{1/2}$位的电压表，测量1.01125（大概是这个数），电压表显示的数值为
  - (1) 0.9999V
  - (2) 0.99999V
  - (3) 1.01125V
  - (4) 1.0000V
- 对于调制域的说法，错误的是
  - (1) 调制域反映频率和时间的关系
  - (2) 时域反映幅度和时间的关系
  - (3) 频域反映幅度和频率的关系
  - (4) 以上三个说法里有错误的说法

简答题（8+12）

- 使用示波器观察两个正弦波V_{S1}和V_{S2}，两者峰值均为10V，频率为50Hz，V_{S2}比V_{S1}落后60度。示波器设置为交替显示，触发方式是-5V，负极性触发。有以下两种情况：第一种，触发源为交替触发，第二种，触发源为V_{S1}。
  - 在图a上绘制第一种情况的X轴扫描波形，在图b上绘制第二种情况的扫描波形
  - 在图c和图d上分别绘制两种情况下示波器显示的波形

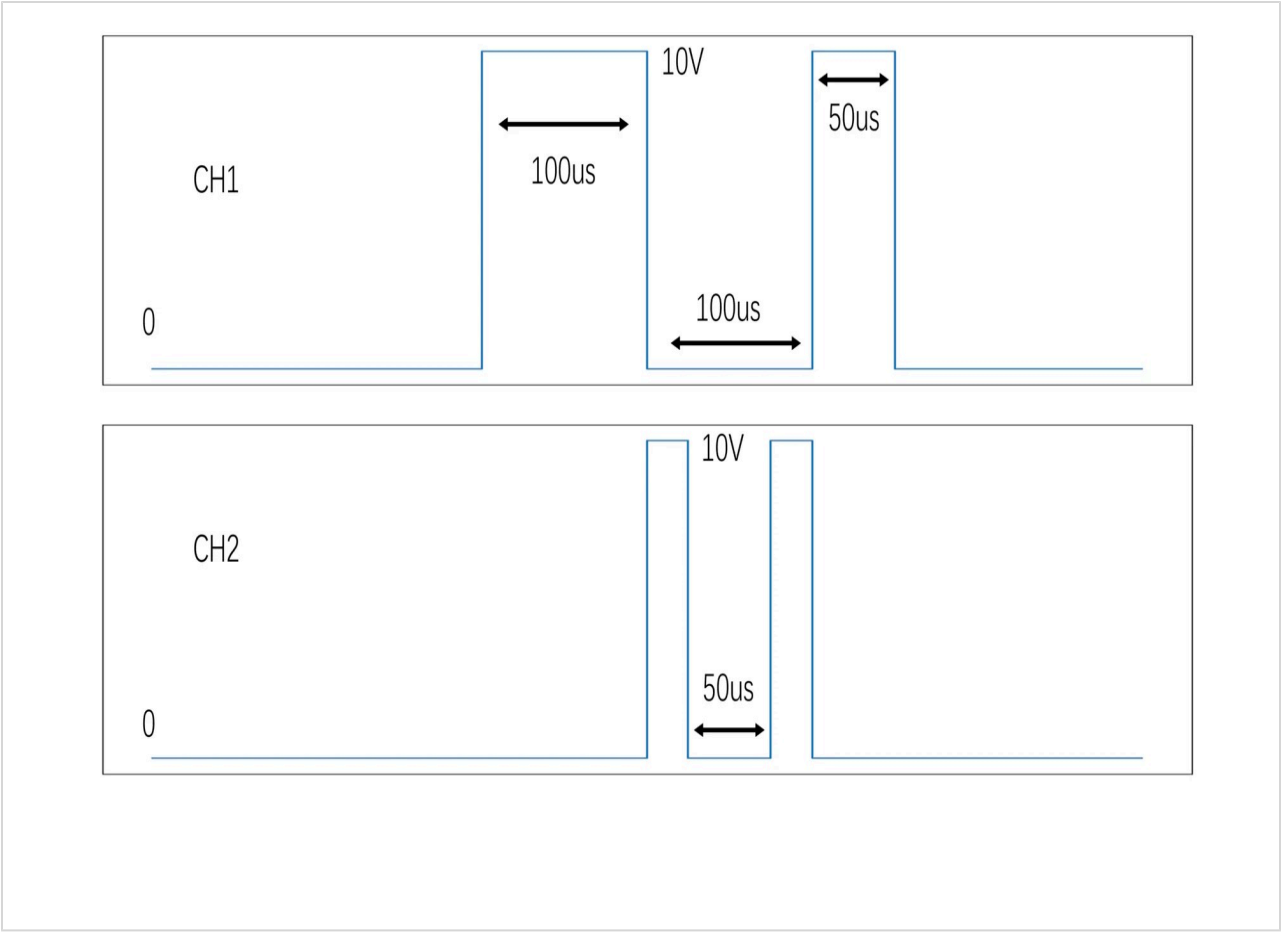


(a)(c)



(b)(d)

- 使用示波器观察波形，CH_1和CH_2的输入波形如图所示
  触发电平设置为4V，示波器的有效格数为10格，绘制下面四种情况下示波器的波形（这四种情况大概是这样，不保证全回忆对数据和设置）
  - (1)时基10us/div，触发设置为负极性，触发源为CH_1
  - (2)时基20us/div，触发设置为正极性，触发源为CH_2
  - (3)时基40us/div，触发设置为正极性，触发源为CH_1
  - (4)时基10us/div，触发设置自动触发，触发源为CH_1



计算题（10+10）

- 示波器观察发现三角波、方波、正弦波有着相同的峰值，且没有直流分量，峰峰值Vpp=100V
  - 使用正弦波刻度的峰值检波表，三个波的测量结果为（写出计算过程）
  - 使用正弦波刻度的均值检波表，三个波的测量结果为
- 一个量程为2V，最大显示数为19999的电压表，其误差为0.2%V_x+0.02%V_m，（Vx前面是多少记不清了），则其满度误差为几个字?